

---

# PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

---

Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic  
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
Curso 2025-2026

9 de Septiembre, 2025

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Automorfismos del disco unidad</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Lema de Schwarz . . . . .                                       | 1         |
| 1.2      | Caracterización de los automorfismos del disco unidad . . . . . | 2         |
| 1.3      | Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$ . . . . .     | 4         |
| 1.4      | Transformaciones de Möbius . . . . .                            | 5         |
| 1.4.1    | Teorema de Schwarz-Pick . . . . .                               | 8         |
| 1.5      | Ejercicios . . . . .                                            | 9         |
| <b>2</b> | <b>Aplicaciones conformes</b>                                   | <b>13</b> |



# 1. Automorfismos del disco unidad

## 1.1 Lema de Schwarz

**Lema 1.1.1 (de Schwarz).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$ , entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para  $z \neq 0$  o en (2), entonces  $f$  es una rotación.

**Demostración:** Sabemos que  $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$  y definimos la función  $g$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea  $r \in (0, 1)$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$  y, por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que  $|g(z)| \leq |z|$  y  $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$ .

Por otra parte, si  $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$ . Entonces,  $|g|$  alcanza su máximo en el  $\mathbb{D}$  y, por el teorema del módulo máximo,  $g \equiv C \in \mathbb{C}$  constante con  $|C| = 1$  (luego  $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$ ). Por tanto,  $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$ . ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad  $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ .

**Definición 1.1.1 (Aut( $\mathbb{D}$ )).** Sea  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por  $\text{Aut}(\mathbb{D})$ .

**Definición 1.1.2 (Inyectividad local).** Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función entre dos espacios topológicos,  $f$  es localmente inyectiva en  $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además,  $f$  es localmente inyectiva  $\iff \forall x \in X : f$  es localmente inyectiva en  $x$ .

**Lema 1.1.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  localmente inyectiva donde  $\Omega \subset \mathbb{C}$  es un dominio

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

**Lema 1.1.3.**  $\text{Aut}(\mathbb{D})$  es un grupo bajo la composición de funciones.

**Demostración:** Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad:  $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .
- (ii) Elemento neutro:  $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  cumple que  $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$ .
- (iii) Elemento inverso:  $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$  satisface  $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$ . Veamos que  $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ . Como  $f$  es biyectiva,  $f^{-1}$  es (localmente) inyectiva y al aplicar el Lema 1.1.2, obtenemos que  $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$ . Entonces, por el Teorema de la función inversa,  $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ , luego  $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  ya que  $f^{-1}$  es biyectiva. ■

## 1.2 Caracterización de los automorfismos del disco unidad

**Lema 1.2.1.** Sea  $a \in \mathbb{D}$  y  $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) := \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$ , entonces

- (1)  $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_a(z)| < 1$ . (3)  $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .
- (2)  $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_a(z)| = 1$ . (4)  $\tau_a \circ \tau_a = \text{id}$ .

**Demostración:**

- (1) Usaremos que  $\forall z, w \in \mathbb{C} : |z+w|^2 = |z|^2 + 2\Re(\bar{z}w) + |w|^2$ . Sea  $z \in \mathbb{C}$ , entonces

$$\begin{aligned} |\tau_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{a-z}{1-\bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |a|^2 - 2\Re(\bar{a}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2 \\ &\iff 1 + |a|^2|z|^2 - |a|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\stackrel{|a|<1}{\iff} \downarrow 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

- (2) El mismo cálculo de (1) nos da que  $|\tau_a(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$ .

- (3) Por (1),  $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y por (2),  $\tau_a(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$ . Como además  $\tau_a$  es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que  $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

■

Geométricamente, la aplicación  $\tau_a$  es una inversión que traslada el punto  $a \in \mathbb{D}$  al origen y viceversa, dejando inalterada la frontera del disco unidad  $\mathbb{T}$ . Por tanto, para  $a \neq 0$ ,  $\tau_a$  no tiene puntos fijos en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Además, podemos restringir  $\tau_a$  al segmento de recta abierto que pasa por 0 y  $a$ :

$$r_a := \left\{ t \frac{a}{|a|} : t \in (-1, 1) \right\} = \mathbb{D} \cap \{ta : t \in \mathbb{R}\}.$$

Se tiene que  $\tau_a(r_a) = r_a$

$$\tau_a \left( t \frac{a}{|a|} \right) = \frac{a - t \frac{a}{|a|}}{1 - \overline{a} t \frac{a}{|a|}} = \frac{|a| - t}{1 - |a| t} \cdot \frac{a}{|a|} \in r_a.$$

$\underbrace{\frac{|a| - t}{1 - |a| t}}_{\in (-1, 1)}$

Por tanto, podemos calcular la derivada de  $\tau_a$  en cualquier  $ta \in r_a$ , es simplemente la derivada de la función real  $f$  dada por

$$\forall x \in (-1, 1) : f(x) = \frac{|a| - x}{1 - |a|x} \implies f'(x) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a|x)^2} < 0.$$

La gráfica de esta función es la hipérbola de asíntotas  $y = 1/|a|$  y  $x = 1/|a|$  que pasa por los puntos  $(-1, 1)$  y  $(1, -1)$ , lo que ya nos está indicando una “naturaleza hiperbólica” de  $\tau_a$ .

Entonces, tenemos el siguiente resultado:

**Lema 1.2.2.** Sea  $a \in \mathbb{D}$ , entonces  $\forall z \in r_a : \tau'_a(z) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a||z|)^2} < 0$ . En particular,

$$\tau'_a(0) = f'(0) = |a|^2 - 1 < 0 \quad \wedge \quad \tau'_a(a) = f'(|a|) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a|^2)^2} = \frac{1}{|a|^2 - 1} < 0.$$

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

**Teorema 1.2.3.** Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, a \in \mathbb{D} : f = \gamma \cdot \tau_a$ .

*Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.*

**Demostración:** Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea  $a \in \mathbb{D}$ , definimos  $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) = \frac{a - z}{1 - \overline{a}z}.$$

Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , definimos  $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$  y consideramos  $h := f \circ \tau_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces  $h(0) = f(w) = 0$  y  $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$ , por lo que estamos en las condiciones

del Lema de Schwarz tanto para  $h$  como para  $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que  $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$  y con la primera, deducimos que  $|h(z)| = |z|$ . Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que  $h$  es una rotación, i.e.  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h(z) = \gamma \cdot z$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Despejando  $f$ , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \tau_w(z) = \gamma \cdot \tau_w(z) = \gamma \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como  $w$  es único por ser  $f$  biyectiva,  $\gamma$  también es único. ■

*Observación 1.2.1.* Del Teorema 1.2.3, deducimos que si  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  es tal que  $f(0) = 0$ , entonces  $f(z) = \gamma z$  para algún  $\gamma \in \mathbb{T}$ . Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

### 1.3 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

**Teorema 1.3.1.** Sea  $f = \gamma \cdot \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$

**Demostración:** Tenemos que  $f(a) = \gamma \cdot \tau_a(a) = \gamma \cdot 0 = 0$ , luego  $a = f^{-1}(0)$ .

Por otro lado,  $f(0) = \gamma \cdot \tau_a(0) = \gamma a = \gamma \cdot f^{-1}(0)$ . Por tanto, tenemos que

- Si  $f(0) \neq 0$ , entonces  $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$ .
- Si  $f(0) = 0$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$  (1.2.1), luego  $\gamma = -f'(z) = -f'(0)$ . ■

**Lema 1.3.2.** Sea  $f = \tau_a \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , entonces  $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}a}$ .

**Demostración:** Como  $\gamma \in \mathbb{T}$ , tenemos que  $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$ . Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \tau_a(\rho_\gamma(z)) = \frac{a - \gamma z}{1 - \bar{a}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - \bar{a}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - (\bar{\gamma}a)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}a}(z)).$$
 ■

**Lema 1.3.3.** Sean  $a, b \in \mathbb{D}$ , entonces

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \text{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \wedge \gamma = \begin{cases} \tau_{\bar{a}b}(1) & \text{si } a \neq b, \\ -1 & \text{si } a = b. \end{cases}$$



**Demostración:** Por el Teorema 1.3.1, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = (\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1})(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\bar{a}b}.$$

Además, tenemos que  $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$ , luego  $\tau_b(a) = \gamma \tau_a(b)$  y como  $a \neq b$ ,  $\tau_a(b) \neq 0$ , por lo que

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\bar{b}a)}{(a-b)/(1-\bar{a}b)} = \frac{\bar{a}b-1}{1-\bar{a}b} = \tau_{\bar{a}b}(1). \quad \blacksquare$$

**Teorema 1.3.4.** Sean  $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$  y  $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$  en  $\text{Aut}(\mathbb{D})$ , entonces

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad \text{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1 \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si  $a_2 = a_1 \gamma_1$ , entonces  $g \circ f = \rho_{\gamma_1 \gamma_2}$ .

**Demostración:** Operando:  $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \underset{1.3.2}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1})$ .

Ahora bien, por el Lema 1.3.3, tenemos que  $\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\tilde{\gamma}} \circ \tau_{\tilde{a}}$  donde

$$\tilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_1 \neq \bar{\gamma}_1 a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \bar{\gamma}_1 a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2) = \frac{a_1 - \bar{\gamma}_1 a_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{\gamma}_1 a_2}.$$

Concluimos por tanto que si  $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$ , entonces

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \tilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1 \gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2).$$

Finalmente, tenemos que  $\gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) = \gamma_2 \cdot \frac{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2 - 1}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \gamma_2} = \frac{\bar{a}_1 a_2 - \gamma_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \gamma_2} = \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2)$  y se sigue el resultado deseado.  $\blacksquare$

## 1.4 Transformaciones de Möbius

**Definición 1.4.1 (Plano complejo extendido).**

Llamamos plano complejo extendido al conjunto  $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  donde  $\mathbb{C}$  es el conjunto de los números complejos y  $\infty$  es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de  $\hat{\mathbb{C}}$  la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde  $(x_1, x_2, x_3)$  son las coordenadas en la esfera y  $\mathbb{P}$  es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  intersecando la recta que pasa por  $(x, y, 0)$  y  $(0, 0, 1)$  con la esfera unidad en  $\mathbb{R}^3$ :

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left( \frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left( \frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

**Ejercicio 1.4.1.** Comprobar que  $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left( \frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$ .

**Definición 1.4.2 (Transformación de Möbius).** Sea  $T: \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$  una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

**Proposición 1.4.1.** Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wcz + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo  $\mathbb{CP}^1$  es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera  $\mathbb{S}^2$  y,

por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido  $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty.\end{aligned}$$

Es decir, para cada  $T$  transformación de Möbius con coeficientes  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ , podemos definir la aplicación  $\widehat{T}: \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$  dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  con determinante no nulo,  $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$  representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal  $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$  definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde  $\text{GL}_2(\mathbb{C})$  es el grupo lineal general de matrices  $2 \times 2$  invertibles y la relación de equivalencia  $\sim$  viene dada por  $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$ .

Como  $\mathbb{C}$  es un cuerpo algebraicamente cerrado, se tiene que

$$\forall A \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : \exists \lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda A) = 1 \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{\det(A)}}.$$

Por tanto, cada clase de equivalencia  $[A] \in \text{PGL}_2(\mathbb{C})$  tiene un representante en el grupo especial lineal  $\text{SL}_2(\mathbb{C}) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) : \det(A) = 1\}$ . Así, podemos identificar  $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$  con el cociente  $\text{SL}_2(\mathbb{C}) / \{\pm I\}$ .

Entonces, para  $f = \rho_\gamma \circ \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , tenemos que

$$\rho_\gamma(z) = \frac{\gamma z - 0}{0 \cdot z + 1} \quad \wedge \quad \tau_a(z) = \frac{(-1)z + a}{(-\bar{a})z + 1},$$

se corresponden, respectivamente, con las matrices

$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en} \quad \text{GL}_2(\mathbb{C}).$$

Cuyos representantes en  $\text{SL}_2(\mathbb{C})$  son, respectivamente,

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \wedge \frac{i}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}.$$

### 1.4.1 Teorema de Schwarz-Pick

**Definición 1.4.3.**  $\mathcal{S}$  es la clase de Schur  $\iff \mathcal{S} = \{f: \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa}\}$ .

**Teorema 1.4.2 (Schwarz-Pick).** Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (iv)  $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (ii)  $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (v)  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
- (iii)  $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$ . Si  $|f(w)| = 1$ , por el principio del módulo máximo, tenemos que  $f$  es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado,  $|f(w)| < 1$ , el principio del módulo máximo nos dice que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Definimos  $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$ . Entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$ . Por el Lema de Schwarz, tenemos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$  y  $|g'(0)| \leq 1$ .

Evaluando en  $z = \tau_w(z)$  en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el Lema 1.2.2 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot ||w|^2 - 1| \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

**Corolario 1.4.3.** Sea  $a \in \mathbb{D}$ , entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : |\tau_{\tau_a(w)}(\tau_a(z))| \leq |\tau_w(z)|. \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\tau'_a(z)| \leq \frac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

**Demostración:** Basta con aplicar el Teorema de Schwarz-Pick a  $f = \tau_a \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . ■

*Observación 1.4.4.* El Teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar  $w = 0$  y  $f(0) = 0$ .

**Ejercicio 1.4.2.** Sean  $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$ , definimos  $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\alpha) = \beta\}$ . Demuestra que

- (a)  $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} \neq \emptyset$ .
- (b)  $\sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}$ .
- (c) Las únicas  $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$  que alcanzan el supremo tienen la forma  $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$  con  $\gamma \in \mathbb{T}$  libre.

**Solución:**

(a) Basta con tomar  $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$ , que es holomorfa y cumple que  $f(\alpha) = \tau_\beta(0) = \beta$ .

(b) Sea  $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ . Por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$|f'(\alpha)| \leq \frac{1 - |f(\alpha)|^2}{1 - |\alpha|^2} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Además, para  $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$ , se satisface la igualdad:

$$|(\tau_\beta \circ \tau_\alpha)'(\alpha)| = |\tau'_\beta(0)| \cdot |\tau'_\alpha(\alpha)| \stackrel{1.2.2}{=} (|\beta|^2 - 1) \cdot \frac{1}{|\alpha|^2 - 1} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

$$\text{Luego } \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

- (c) Si  $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$  alcanza el supremo, entonces hay igualdad en la segunda desigualdad del Teorema de Schwarz-Pick, luego  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ . Definimos  $g := \tau_\beta \circ f \circ \tau_\alpha$ . Entonces,  $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = \tau_\beta(f(\alpha)) = \tau_\beta(\beta) = 0$ . Por la Observación 1.2.1,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$ . Por tanto, al despejar  $f$ , llegamos a  $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$ . ■

## 1.5 Ejercicios

**Ejercicio 1.5.1.** Sean  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  tales que  $z_1 \neq z_2$ , demuestra que existe  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  tal que  $f(z_1) = 0$  y  $f(z_2) \in (0, 1) \subset \mathbb{R}$ .

**Solución:** Consideramos  $g := f \circ \tau_{z_1}$ , entonces  $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = f(z_1) = 0$ . Por la Observación 1.2.1,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$ . Por tanto,  $f = g \circ \tau_{z_1}^{-1} = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$ .

Si imponemos ahora que  $f(z_2) \in (0, 1)$ , tenemos que  $\rho_\gamma(\tau_{z_1}(z_2)) = \gamma \tau_{z_1}(z_2) \in (0, 1)$ . Por tanto,  $\gamma \tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)|$ , luego  $\gamma = \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T}$ . ■

**Ejercicio 1.5.2.** Demuestra que  $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$ .

**Solución:** Para la primera igualdad, usamos el Lema 1.2.1 y que  $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$ :

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \underset{1.2.1}{=} \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el Lema 1.3.2:

$$\tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} \underset{1.3.2}{=} \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{(\bar{\gamma})w} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}.$$

■

**Ejercicio 1.5.3.** Sea  $f \in \mathcal{S}$ . Demuestra que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right|^2 \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}.$$

**Cosas que comentar/preguntar a Dragan:**

(1) En el libro se define  $\tau_w(z) = \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$ , pero me parece que tiene más sentido geométrico definirla como  $\tilde{\tau}_w(z) = \frac{z-w}{1-\bar{w}z}$ . Así, las propiedades serían:

- (a) También  $\tilde{\tau}_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $\tilde{\tau}_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$ .
- (b)  $\tilde{\tau}_w \circ \tilde{\tau}_{-w} = \text{id}_{\mathbb{D}} = \tilde{\tau}_0$ .
- (c)  $\tilde{\tau}_w(w) = 0$  y  $\tau_w(0) = -w$ .
- (d)  $\tilde{\tau}_w$  traslada el 0 al  $-w$  dejando el círculo unidad invariante.
- (e)  $\tilde{\tau}_w$  con  $w \neq 0$  tiene dos puntos fijos:  $\pm \frac{w}{|w|} \in \mathbb{T}$ .

Además, me parece conveniente ponerle un nombre propio a este tipo de transformaciones, por ejemplo, *involuciones del disco unidad* para  $\tau_w$  o *traslaciones del disco unidad* para  $\tilde{\tau}_w$ .

(2) En el libro, las propiedades algebraicas se demuestran de otra manera: el Teorema 1.3.4 se demuestra directamente (con las derivadas) y los Lemas 1.3.2 y 1.3.3 quedan como corolarios. De mi manera, no es necesario calcular las derivadas.

- (3) ¿Hasta que punto debería incluir gráficos o visualizaciones en el trabajo final?
- (4) **Análisis geométrico de  $\tau_w$ :** He incluido un pequeño estudio geométrico de las transformaciones  $\tau_w$  cuando restringes su dominio a los radios  $r_w$ . Me permite calcular la derivada de  $\tau_w$  en cualquier punto de  $r_w$ , mostrando una “naturaleza hiperbólica” de estas transformaciones. También permite ver que  $\tau_w$  tiene un polo en  $z = 1/\overline{w}$ .
- (5) No he entendido bien cómo se demuestra que  $\text{Aut}(\mathbb{D})$  es un subgrupo de  $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$  y que es isomorfo a  $\text{PSU}(1, 1)$ .





## 2. Aplicaciones conformes

**Definición 2.0.1 (Conformidad).** Sea  $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una aplicación diferenciable en un abierto  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $F$  es conforme en  $\Omega$

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in SO(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si  $\det Q = 1$ ,  $F$  es **directamente conforme** y, si  $\det Q = -1$ ,  $F$  es **anticonforme**.

**Lema 2.0.1.** Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  diferenciable en el sentido real y directamente conforme

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

**Demostración:** Sea  $(x, y) \in \Omega$ , como  $f$  es directamente conforme,  $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$  tales que  $Df(x, y) = \lambda Q$  con  $\det Q = 1$ . Por tanto,  $Q$  actúa como una rotación en  $\mathbb{R}^2$ , es decir,  $\exists \theta \in \mathbb{R}$  tal que

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde  $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$  y  $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$ .

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en  $(x, y)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \lambda \cos \theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\lambda \sin \theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dado que  $f$  es  $\mathbb{R}$ -diferenciable, concluimos entonces que  $f$  es  $\mathbb{C}$ -diferenciable en  $(x, y)$  y, como este punto era arbitrario, tenemos que  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . ■

**Ejemplos 2.0.1 (de aplicaciones conformes).**

- [1]  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = \lambda z$  con  $\lambda \in \partial \mathbb{D}$  es directamente conforme en  $\mathbb{C}$  porque, geoméricamente, es una rotación correspondiente al ángulo  $\arg(\lambda)$ .
- [2]  $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $g(z) = \bar{z}$  es anticonforme en  $\mathbb{C}$  porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema anterior, ya que  $g(z) = \bar{z}$  no es holomorfa en  $\mathbb{C}$ .

**Teorema 2.0.2 (Caracterización de conformes).** Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , entonces

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

**Lema 2.0.3.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , entonces  $f$  es localmente inyectiva  $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$ .